

Definition

Ein **diskreter Wahrscheinlichkeitsraum** ist bestimmt durch eine **Ergebnismenge** $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots\}$ von Elementarereignissen.

Jedem Elementarereignis ω_i ist eine **Wahrscheinlichkeit** $\Pr[\omega_i]$ zugeordnet, wobei wir fordern, dass

$$0 \leq \Pr[\omega_i] \leq 1$$

und

$$\sum_{\omega \in \Omega} \Pr[\omega] = 1.$$

Definition

Sei Ω ein diskreter Wahrscheinlichkeitsraum.

Eine Menge $E \subseteq \Omega$ heisst **Ereignis**.

Die Wahrscheinlichkeit $\Pr[E]$ eines Ereignisses E ist definiert durch

$$\Pr[E] := \sum_{\omega \in E} \Pr[\omega].$$

Ist E ein Ereignis, so ist $\bar{E} := \Omega \setminus E$ das **Komplementärereignis** zu E .

Vereinigung von Ereignissen

Siebformel, Prinzip der Inklusion-Exklusion

nützlich, wenn es einfacher ist die W'keit von Schnitten der A_i zu bestimmen, als die W'keit der Vereinigung

Satz

Für Ereignisse $A_1, \dots, A_n$ (mit $n \geq 2$) gilt

$$\Pr \left[\bigcup_{i=1}^n A_i \right] = \sum_{\ell=1}^n (-1)^{\ell+1} \cdot \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_\ell \leq n} \Pr[A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_\ell}]$$

$$\begin{aligned} &= \sum_{i=1}^n \Pr[A_i] - \sum_{1 \leq i_1 < i_2 \leq n} \Pr[A_{i_1} \cap A_{i_2}] + \dots - \dots + \dots \\ &\quad + (-1)^{n+1} \cdot \Pr[A_1 \cap \dots \cap A_n]. \end{aligned}$$

Beispiel: Permutationen

Wir mischen ein Deck von n Karten.

Ereignis $A :=$ "Es gibt eine Karte, die an derselben Stelle ist wie vor dem Mischen."

Was ist die Wahrscheinlichkeit von A ?

Idee: $A_i :=$ "Karte i ist an derselben Stelle wie vor dem Mischen"

$$A = \bigcup_{i=1}^n A_i \quad \rightarrow \text{benutze Siebformel!}$$

Für $S \subseteq [n]$:

$$\begin{aligned} A_S &:= \text{"Die Karten aus } S \text{ sind an derselben Stelle wie vor dem Mischen"} \\ &= \bigcap_{i \in S} A_i \end{aligned} \quad \Pr[A_S] = \frac{(n-|S|)!}{n!}$$

Für $S \subseteq [n]$:

$A_S :=$ „Die Karten aus S sind an derselben Stelle wie vor dem Mischen“

$$= \bigcap_{i \in S} A_i$$

$$\Pr[A_S] = \frac{(n-|S|)!}{n!}$$

Siebformel:

$$\Pr\left[\bigcup_{i=1}^n A_i\right] = \sum_{i=1}^n \Pr[A_i] - \sum_{\substack{S \subseteq [n]: \\ |S|=2}} \Pr[A_S] + \sum_{\substack{S \subseteq [n]: \\ |S|=3}} \Pr[A_S] - \dots$$

$$\binom{n}{k} \cdot \frac{(n-k)!}{n!}$$
$$\frac{n!}{k! \cdot (n-k)!} \cdot \frac{(n-k)!}{n!}$$

$$= \boxed{n} \cdot \boxed{\frac{(n-1)!}{n!}} - \boxed{\binom{n}{2}} \cdot \boxed{\frac{(n-2)!}{n!}} + \boxed{\binom{n}{3}} \cdot \boxed{\frac{(n-3)!}{n!}} - \dots$$

$$= 1 - \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} - \dots \pm \frac{1}{n!}$$

$$\approx 1 - \frac{1}{e} \approx 63,2\%$$

Beweis der Siebformel

Siebformel

$$\Pr \left[\bigcup_{i=1}^n A_i \right] = \sum_{\ell=1}^n (-1)^{\ell+1} \cdot \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_\ell \leq n} \Pr[A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_\ell}].$$

Betrachte Elementarereignis $\omega \in \bigcap_{i=1}^n A_i$.

links: $\Pr[\omega]$ tritt genau einmal als Summand auf

rechts: Wenn ω in k der A_i enthalten ist, wird es N_k mal gezählt,
wobei

$$N_k = k - \binom{k}{2} + \binom{k}{3} - \binom{k}{4} + \dots + (-1)^{k+1} \binom{k}{k}$$

Zu zeigen: $N_k = 1$

Beweis der Siebformel

$$N_k = k - \binom{k}{2} + \binom{k}{3} - \binom{k}{4} + \dots \pm \binom{k}{k}$$

Zu zeigen: $N_k = 1$

binomische Formel:

$$(x-y)^k = \underbrace{x^k}_{=1} - k \cdot \underbrace{x^{k-1} \cdot y}_{=1} + \binom{k}{2} \cdot \underbrace{x^{k-2} \cdot y^2}_1 - \binom{k}{3} \underbrace{x^{k-3} \cdot y^3}_{=1} + \dots + (-1)^k \underbrace{\binom{k}{k} y^k}_{=1}$$

Für $x=y=1$

$$\begin{aligned} 0 &= (1-1)^k = 1 - k + \binom{k}{2} - \binom{k}{3} + \dots + (-1)^k \binom{k}{k} \\ &= 1 - N_k \end{aligned}$$

$$\Rightarrow N_k = 1$$



Bedingte Wahrscheinlichkeiten

Beispiel: Kartenspiel

Wir mischen ein Kartenspiel und geben Spieler 1 und Spieler 2 jeweils 5 Karten.

Ereignis: $A :=$ "Spieler 1 hat 4 Asse"

$$\Omega = \{(X, Y) : X, Y \subseteq C, X \cap Y = \emptyset, |X| = |Y| = 5\}$$

$\uparrow$ Menge der Karten,
 $|C| = 52$

Laplace-Formel

$$\Pr[A] = \frac{\text{Anzahl Möglichkeiten in denen Spieler 1 vier Asse hat}}{\text{Anzahl aller Möglichkeiten}}$$

$$= \frac{48 \cdot \binom{47}{5}}{\underbrace{|\Omega|}_{\binom{52}{5} \cdot \binom{47}{5}}} \approx 0,0018\%$$

Bedingte Wahrscheinlichkeit: Beispiel

Aus Sicht von Spieler 2:

Wahrscheinlichkeit, dass Spieler 1 vier Asse hat, hängt von den Karten von Spieler 2 ab.

$$\Pr[\text{"1 hat vier Asse"} \mid \text{"Karten von 2"}] \leftarrow \text{bedingte W'keit}$$

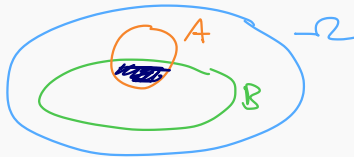
Bsp. Ereignisse

A = "Spieler 1 hat 4 Asse"

B = "Spieler 2 hat Herz 10, Herz 9, Karo 6, Karo 2, Karo Bube"

Was ist $\Pr[A \mid B]$?

$$\Pr[A \mid B] = \frac{\Pr[A \cap B]}{\Pr[B]}$$



Bedingte Wahrscheinlichkeit: Definition

Definition

Seien A und B Ereignisse mit $\Pr[B] > 0$.

Die **bedingte Wahrscheinlichkeit** $\Pr[A|B]$ von A gegeben B ist definiert durch

$$\Pr[A|B] := \frac{\Pr[A \cap B]}{\Pr[B]}.$$

Insbesondere gilt:

$$\Pr[A|\Omega] = \Pr[A]$$

$$\Pr[A|A] = 1$$

$$\Pr[A|\bar{A}] = 0$$

$$\Pr[A \cap B] = \Pr[A|B] \cdot \Pr[B] = \Pr[B|A] \cdot \Pr[A]$$

Beispiel: 2-Kinder-Problem

Familie X hat 2 Kinder.

Wir wissen: (mindestens) eines der Kinder ist ein Mädchen

Frage: Was ist die W'keit, dass das andere Kind auch ein Mädchen ist?

$\Omega = \{mm, mw, wm, ww\}$ $\leftarrow$ 1. Geschlecht älteres Kind
2. Geschlecht jüngeres Kind

$A =$ „beide Kinder sind Mädchen“

$B =$ „(mindestens) ein der Kinder ist ein Mädchen“

gesucht:
$$\Pr[A | B] = \frac{\Pr[A \cap B]}{\Pr[B]} = \frac{\Pr[A]}{\Pr[B]} = \frac{1/4}{3/4} = \frac{1}{3}$$

Geburtstagsproblem

Das Geburtstagsproblem

Betrachte einen Raum mit m Personen.

Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Personen am gleichen Tag Geburtstag haben?

Umformulierung:

$\dots$ m Bälle/balls

↙ Zufällig

┌ ┌ ┌ - - - ┌

← n Körbe/bins →

$n = 365$

$m = \text{Anzahl Personen}$

Was ist die W'keit, dass 2 Bälle im gleichen Korb landen?

bzw. Was ist die W'keit, dass alle Bälle in unterschiedlichen Körben landen?

Multiplikationssatz

Satz

Seien $A_1, \dots, A_n$ Ereignisse.

Falls $\Pr[A_1 \cap \dots \cap A_n] > 0$, so gilt

$$\Pr[A_1 \cap \dots \cap A_n] = \Pr[A_1] \cdot \Pr[A_2|A_1] \cdot \Pr[A_3|A_1 \cap A_2] \cdots \Pr[A_n|A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}].$$

Bew: $\Pr[A_1] \geq \Pr[A_1 \cap A_2] \geq \dots \geq \Pr[A_1 \cap \dots \cap A_n] > 0$
 $\Rightarrow$ Alle bedingten W'keiten im Satz sind wohldefiniert.

$$\cancel{\Pr[A_1]} \cdot \frac{\Pr[\cancel{A_1} \cap A_2]}{\cancel{\Pr[A_1]}} \cdot \frac{\Pr[\cancel{A_1} \cap \cancel{A_2} \cap A_3]}{\cancel{\Pr[A_1 \cap A_2]}} \cdot \dots \cdot \frac{\Pr[A_1 \cap \dots \cap A_n]}{\cancel{\Pr[A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}]}}$$

Anwendung: Geburtstagsproblem

Ereignis $A_i =$ „i-ter Ball landet in einem Korb, in dem noch kein Ball liegt“

$$Pr[A_1] = 1$$

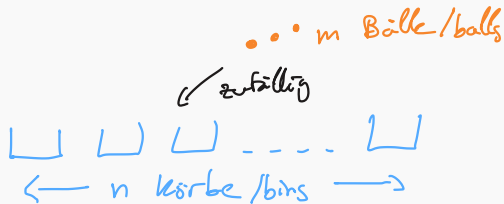
$$Pr[A_2 | A_1] = \frac{n-1}{n} = 1 - \frac{1}{n}$$

$$Pr[A_3 | A_1 \cap A_2] = \frac{n-2}{n} = 1 - \frac{2}{n}$$

$$\vdots$$
$$Pr[A_i | A_1 \cap \dots \cap A_{i-1}] = \frac{n-(i-1)}{n} = 1 - \frac{i-1}{n}$$

Multiplikationssatz:

$$Pr[A_1 \cap \dots \cap A_m] = 1 \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdot \left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdot \dots \cdot \left(1 - \frac{(m-1)}{n}\right)$$



Anwendung: Geburtstagsproblem

$$\Pr[A_1 \cap \dots \cap A_m] = 1 \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdot \left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdot \dots \cdot \left(1 - \frac{m-1}{n}\right)$$

Produkte abschätzen:

$$1-x \approx e^{-x} \quad \text{falls } x \text{ klein ist} \quad \text{genauer: } 1-x = e^{-x(1-O(x))}$$

$$1-x \leq e^x \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \dots \left(1 - \frac{m-1}{n}\right) \overset{\leq}{\approx} e^{-\frac{1}{n}} \cdot e^{-\frac{2}{n}} \cdot \dots \cdot e^{-\frac{m-1}{n}}$$

$$\approx e^{-\frac{1}{n} (1+2+\dots+(m-1))}$$

$$= e^{-\frac{(m-1) \cdot m}{2n}}$$

Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit

Ziegenproblem



drei Türen: hinter zweien Ziege,
hinter einer Auto

Kandidatin: sucht eine Tür aus

Moderator: öffnet eine Tür mit Ziege
(nicht die ausgewählte Tür)

Ziegenproblem



drei Türen: hinter zweien Ziege,
hinter einer Auto

Kandidatin: sucht eine Tür aus

Moderator: öffnet eine Tür mit Ziege
(nicht die ausgewählte Tür)



Sollte die Kandidatin jetzt die Tür wechseln?

Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit

Satz

Seien $A_1, \dots, A_n$ paarweise disjunkte Ereignisse und sei $B \subseteq A_1 \cup \dots \cup A_n$. (*)

Dann gilt

$$\Pr[B] = \sum_{i=1}^n \Pr[B|A_i] \cdot \Pr[A_i].$$

Bew: $B = \underbrace{(B \cap A_1)} \cup \dots \cup \underbrace{(B \cap A_n)}$

Für $i \neq j$ sind $B \cap A_i$ und $B \cap A_j$ disjunkt

Additionssatz $\Rightarrow \Pr[B] = \sum_{i=1}^n \underbrace{\Pr[B \cap A_i]}_{\substack{\uparrow \\ \text{Definition von } \Pr[B|A_i]}} = \sum_{i=1}^n \underbrace{\Pr[B|A_i] \cdot \Pr[A_i]}$

Definition von $\Pr[B|A_i]$



Ziegenproblem



drei Türen: hinter zweien Ziege,
hinter einer Auto

Kandidatin: sucht eine Tür aus

Moderator: öffnet eine Tür mit Ziege
(nicht die ausgewählte Tür)



Sollte die Kandidatin jetzt die Tür wechseln?

Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit: Anwendung auf das Ziegenproblem

Satz

Seien $A_1, \dots, A_n$ paarweise disjunkte Ereignisse und sei $B \subseteq A_1 \cup \dots \cup A_n$.

Dann gilt

$$\Pr[B] = \sum_{i=1}^n \Pr[B|A_i] \cdot \Pr[A_i].$$

A_1 = „Kandidat steht anfangs vor der richtigen Tür“

A_2 = „ ————— “ vor einer falschen Tür“

B = Gewinn bei Wechsel

$$\Pr[B|A_1] = 0 \quad \Pr[B|A_2] = 1 \quad \Pr[A_1] = \frac{1}{3} \quad \Pr[A_2] = \frac{2}{3}$$

$$\Rightarrow \Pr[B] = 0 \cdot \frac{1}{3} + 1 \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{3} \quad \Rightarrow \text{besser wechseln!}$$